

AI를 이용한 업무처리 사례

관세 및 글로벌 무역 업무의 AI, 빅데이터 활용

- 작성일 : 2026.05.07
- SHINHAN CUSTOMSSERVICE 서영진

프로1. 수출입신고 업무 자동화 (P1. 메일 및 B/L 추출)

현행 (AS-IS): 60명의 담당자가 연간 10만 건의 이메일을
수작업으로 확인, 서류 다운로드 및 데이터 입력.
입력 오류 시 가산세 및 처벌 리스크 존재.

개선 (TO-BE):

- JAVA 기반 시스템(IOOM)과 이메일 연동.
- LLM(GPT-4o mini) 활용:
메일 본문/제목에서 B/L 번호를 자동으로 추출하여 시스템
등록

무역서류 (B/L.C/O.포워더 INVOICE, INVOICE, PACKING LIST)

Shower

MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

158 CECIL STREET 07-01/02, SINGAPORE 069545

B/L No.

LF21NC25C2201685

LLCN[®] SHENZHEN LUCKY LOGIS[®]

BILL OF LADING

for Combined Transport or Port to Port Sh

Consignee (If To Order so indicate)

MIDEA KOREA CO., LTD.

(GALWOL-DONG, CHEONGRYONG BUILDING) #701, 7TH FLOOR, 257

HANGANG-DAERO, YONGSAN-GU, SEOUL, KOREA

ROY LID 82-10-8498-7492

Notify party (No claim shall attach for failure to notify)

OCC. LOGISTICS KOREA LTD.

(JANGJULI-DONG, DANG JO-DONG ROYAL BUILDING 730 NO) 19,

BADENJAN-RO5-GIL, JONGNO-GU, SEOUL, KOREA.

82 10 3382 8432 MIRE SIM

RECEIVED the goods in apparent good order and condition and, as far as

reasonable means of checking, as specified below unless otherwise stated

This receipt is in accordance with and to the extent of the provisions contained

in the bill of lading and is not to be taken as a receipt for the goods, which

are to be taken as received by the consignee and the consignee is to be

responsible for the goods from the date of delivery and until the date of

redelivery to the carrier or to the consignee or to the consignee's order.

It is understood that the carrier is not responsible for the goods, which

are to be taken as received by the consignee and the consignee is to be

responsible for the goods from the date of delivery and until the date of

redelivery to the carrier or to the consignee or to the consignee's order.

Weight, measures, marks, numbers, quality, contents, description and use

of the goods as shown on the bill of lading and as far as is

reasonable means of checking, as specified below unless otherwise stated

This receipt is in accordance with and to the extent of the provisions contained

in the bill of lading and is not to be taken as a receipt for the goods, which

are to be taken as received by the consignee and the consignee is to be

responsible for the goods from the date of delivery and until the date of

redelivery to the carrier or to the consignee or to the consignee's order.

Pre-carriage by

Place of receipt

Ocean vessel/Voyage No.

Port of loading

Port of discharge

Place of delivery

INCHEON, SOUTH KOREA

INCHEON, SOUTH KOREA

STAR LINE 2531N

SHENZHEN, CHINA

INCHEON, SOUTH KOREA

INCHEON, SOUTH KOREA

For delivery please apply to:

STAR CONCORD KOREA CO., LTD.

17F, 38, MAPO-DAERO, MAPO-GU, SEOUL, REPUBLIC

(ZIP CODE : 04714)

MAIN : 82-2-539-7744 FAX : 82-2-539-7007

MARKS AND NUMBERS

Quantity and kind of package

DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS

Gross weight, kgs.

Meas

TI1U5637953 / 40' HQ /

3125508940 / 133CTNS / 1,401.50KGS / 7.200CBM

INCHEON, SOUTH KOREA

133 CTNS

INDUCTION HOB & CARTON BOX

1,401.500KGS

7.200

TELEX RELEASE

SHIPPED ON BOARD 30-DEC-2025

Freight and charges

Revenue tons

Rate

per

Prepaid

Collect

AS ARRANGED

Exchange rate

Prepaid at

Payable at

Place and date of issue

30-DEC-2025

0

origin

No. of original B/Ls

SHENZHEN LUCKY LOGISTICS L

ZERO (0)

SHENZHEN, CHINA

LADEN ON BOARD THE VESSEL

1. Exporter's name and address, country:
FOSHAN SHENDE MIDEA ELECTRICAL HEATING APPLIANCES
MANUFACTURING COMPANY LIMITED NO. 19 SANLE ROAD, BEIJIJIAO,
SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

Certificate No.: K25784806305010

2. Producer's name and address, country:
SABE

The People's Republic of China
(see Overleaf Instructions)

3. Consignee's name and address, country:
MIDEA KOREA CO., LTD.
GALWOL-DONG, CHEONGRYONG BUILDING #701, 7TH FLOOR, 257
HANGANG-DAERO, YONGSAN-GU, SEOUL, KOREA
ROY LID 82-10-8498-7492

Issued in:
(see Overleaf Instructions)

4. Means of transport and route (as far as known):
Departure Date: DEC. 30, 2025
Vessel/Flight/Train/Vehicle No.: SITC LINE 2531N
Port of loading: SHENZHEN, CHINA
Port of discharge: INCHEON, KOREA

5. Remarks:
NON-PARTY OPERATOR: MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD. 158 CECIL STREET 0701-01/02, 069545, SINGAPORE

6. Item number

7. Marks and Numbers on packages

8. Number and kind of packages, description of goods

9. H.S. code (Six-digit code)

10. Origin (Six-digit code)

11. Gross weight (Quantity (Unit) or other measure (Items, m³, etc.))

12. Number and date of invoice

1. MIDEA

ONE HUNDRED AND THIRTY (130) CTNS OF INDUCTION HOB

8516.60

"Ap"

13013175

MISER251223B

2. THREE (3) CTNS OF CARTON BOX

4819.10

"Ap"

13PICES

REC. 23, 2025

TOTAL PACKED IN ONE HUNDRED AND THIRTY THREE (133) CARTONS ONLY.

*** **

13. Declaration by the exporter:
The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct, true and that the goods were produced in CHINA (Country) (Country requirements specified in Korea (Exporting country))
Guangzhou, China, DEC. 31, 2025
Place and date, signature of authorized signatory

14. Certification:
On the basis of information certified out, I hereby certify that the information hereon is correct and that the goods described comply with the requirements of the People's Republic of China FTA.
Guangzhou, China, DEC. 31, 2025
Place and date, signature and stamp of authorized body

MIDEA KOREA CO., LTD.

(GALWOL-DONG, CHEONGRYONG BUILDING) 701, 7TH FLOOR, 257 HANGANG-DAERO, YONGSAN-GU, SEOUL, KOREA

TEL: 010-8498-7492

JOB NO.: KORHOI25121315

INVOICE DATE: 3-Jan-2026

INVOICE NO.: KOHI26010094

SHIPMENT DETAILS

SHIPPER: MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

CONSIGNEE: MIDEA KOREA CO., LTD.

JOB NO.: KORHOI25121315

HOUSE B/L NO.: LFSINC25C220168Z

VESSEL/VOYAGE: SITC LINE / 2531N

TOTAL QUANTITY: 133CTNS/1401.5KGS/7.2CBM/1 X 40'HQ

CONTAINER NO.: TIU5637953/40'HQ

RELEASE TYPE: TELEX BILL OF LADING

PORT OF LOADING: INCHEON, CHINA

PORT OF DISCHARGE: INCHEON, KOREA

PLACE OF DELIVERY: INCHEON, KOREA

E.T.A. DATE: 3-Jan-2026

FREIGHT PREPAID

CHARGES

DESCRIPTION

Q'TY

PRICE

EX RATE

AMT(US\$)

AMT(W)

V.A.T

T.AMT

CONTAINER CLEANNING CHARGE

7.200 CBM

KRW

2,500

18,000

18,000

DOCUMENT FEE

1.000 SET

KRW

55,000

55,000

55,000

DRAYAGE CHARGE

1.000 S

KRW

93,000

93,000

93,000

THC/TERMINAL HANDLING

7.200 CBM

KRW

9,000

64,800

64,800

WHARFAGE

8.000 CBM

KRW

335

2,680

2,680

BAF/BUNKER ADJUST FACTOR

7.200 CBM

USD

21.00

1,448.90

151.20

219,074

CAF/CURRENCY ADJUST FACTOR

7.200 CBM

USD

9.00

1,448.90

64.80

93,889

CONTAINER IMBALANCE

7.200 CBM

USD

5.00

1,448.90

36.00

52,160

COST RECOVERY SURCHARGE

7.200 CBM

USD

4.00

1,448.90

28.80

41,728

EDI FEE(D/O FEE)

1.000 SET

USD

80.00

1,448.90

80.00

115,912

EMERGENCY BUNKER SURCHARGE

7.200 CBM

USD

20.00

1,448.90

144.00

208,642

EMERGENCY RISK SURCHARGE

7.200 CBM

USD

7.00

1,448.90

50.40

73,025

TOTAL CHARGES

REMARK:

KRW SUBTOTAL: 233,480

VAT: 0

USD 555.20

TRANSFER FUNDS TO

Account

E-DO가 아닌 종이 DO 시합을입니다.

신한은행

140-011-887740

DO호칭시 8/에 직방명방 발인하시어 미제출과 같이 보내주어야 합니다.

KEB하나은행

287-910017-71404

미제출 상 계상시 발행 시업가동률반으로 같이 기재 해 (기재 누락으로 인한 계상시 요청해서 수정해서 발행 어렵습니다.)

Midea

168 Cecil Street 07-01/02, Singapore 069545

COMMERCIAL INVOICE

Messrs: Midea Korea Co., Ltd.

Invoice No.: MDSEB251223D0003

Inv. Date: 2025-12-23

Address: (Galwol-dong, Cheongryong Building) #701, 7th Floor, 257 Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Korea

Term of Payment: O/A 120 days after Invoice Date

Mark & No.

Description of Goods

Quantity

Unit Price

Amount

MIDEA

INDUCTION HOB & CARTON BOX

CIF INCHEON, SOUTH KOREA

MODEL NO:

MIR-W3400WH

65 UNITS

1004.2

65,273.00

MIR-W3400GR

65 UNITS

1004.2

65,273.00

CARTON BOX

15 PCS

320.40

Insurance

143.95

COUNTRY OF ORIGIN:

China

SAY TOTAL CNY ONE HUNDRED AND THIRTY ONE THOUSAND TEN AND THIRTY FIVE CENTS ONLY

TOTAL AMOUNT:

CNY

131,010.35

Midea

168 Cecil Street 07-01/02, Singapore 069545

PACKING LIST

Messrs: Midea Korea Co., Ltd.

Invoice No.: MDSEB251223D0003

Date: 2025-12-23

Address: (Galwol-dong, Cheongryong Building) #701, 7th Floor, 257 Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Korea

Mark & Consignor No.

Description of Goods

Quantity

N.W. (KGS)

G.W. (KGS)

Measurement (CBM)

MIDEA

INDUCTION HOB & CARTON BOX

MODEL NO:

MIR-W3400WH

65 UNITS

65 CTNS

572.00

685.25

3.49

MIR-W3400GR

65 UNITS

65 CTNS

572.00

685.25

3.49

CARTON BOX

15 PCS

3 CTNS

25.80

31.00

0.21

TOTAL:

143

133 CTNS

1,169.80

1,401.50

7.20

TOTAL PACKED IN ONE HUNDRED AND THIRTY THREE (133) CARTONS ONLY.

MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD.

이메일과 내부 수입수출관리시스템 연동

1) 이메일시스템 연동

받은메일함

wedin8@customsservice.co.kr

이동

인쇄

삭제

AI

2026/01/05 08:51

☆ [수입통관요청]마이디어 BL#LFSINC25C22016SZ , ATA-1/4

보낸사람: <april.ryu@oocllogistics.com> | IP: 40.107.44.35 (공인) <kr>

받는사람: <mjsjang@customsservice.co.kr>

참조 : <wedin8@customsservice.co.kr>, <ihryu@customsservice.co.kr>, <mike.sim@oocllogistics.com>, <h.c.kim@oocllogistics.com>, <myzeon@customsservice.co.kr>

메일공유 | 전체답장 | 답장 | 전달 | 스팸신고 |

첨부파일 (5 파일, 5.3 MB)

일괄 다운로드

LFSINC25C22016SZ INV.pdf200.0 KB

MDSEB251223D0003 CIPL.xlsm368.5 KB

MDSEB251223D0003 FK.pdf2.1 MB

BL_LSZ-LFSINC25C22016SZ TELE...1.3 MB

안녕하세요.

마이디어 코리아 인덱션 수입 신고 요청드립니다.

서류 확인 부탁드립니다.

2) 내부 수출입관리시스템 (IOOM)

iOOM

공지사항 | 수입신고 | 수출신고 | ITEM 관리 | 서류관리 | 분석 및 리스크

Dashboard

현황

전월 Report 출력 (Excel)

신고현황

일자	건수	수입		수출	
		납부세액(KRW)	과세가격(KRW)	건수	수출가격(KRW)
24년 06월	0	0	0	0	0
24년 05월	5	107,340,060	1,005,629,035	4	530,770,305
24년 04월	9	192,236,060	1,892,935,831	12	1,476,832,468
24년 03월	4	55,721,360	543,005,730	8	801,227,191
24년 02월	0	0	0	0	0
24년 01월	2	79,674,090	726,741,031	0	0
23년 12월	0	0	0	0	0
23년 11월	0	0	0	0	0
23년 10월	0	0	0	0	0
23년 09월	0	0	0	0	0
23년 08월	0	0	0	0	0
23년 07월	0	0	0	0	0

내 수출&수입 그래프

수출가격(KRW)

건수

전달 관세사&통관담당자

	이름	이메일	전화번호
담당			
전달관세사			
통관담당자			
IT담당자			

공지사항

관세뉴스

지방세연구원 "연구결과지에 내 기업에 세제혜택 확대해야"

2024.04.10

2024년도 '원산지검증 대응 지원사업' 공고 안내

2024.04.10

2024년도 '원산지검증 대응 지원사업' 설명회 개최 안내

2024.04.10

2024년도 관세행정 분야 '중기부 수출바우처사업' 추진기업 모집 공고

2024.04.10

2024년도 관세행정 분야 '중기부 수출바우처사업' 추진기업 모집 연장공...

2024.04.10

2024.05.22

2024.05.22

2024.05.22

2024.05.22

2024.05.22

(Part 1. 메일 및 B/L 추출)

1.2 TO-BE (JAVA 이용)

1) 이메일(한비로)을 내부시스템(IOOM)에 연동하여, 담당자가 수입신고 요청메일을 선택하면 자동으로 저장한다. (JAVA 로 설계)

The screenshot displays the IOOMQ web application interface. The top navigation bar includes the IOOMQ logo and several menu items: 수입신고 (Import Declaration), 수출신고 (Export Declaration), 화물처리 (Cargo Handling), 분석 및 리스크 (Analysis & Risk), 요건 (Requirements), 문서 자동화 (Document Automation), and 시스템 관리 (System Management). The main content area is titled '받은 메일함' (Inbox) and features a search bar and a table of emails. A modal dialog titled '첨부파일 선택' (Select Attachment) is open, showing a list of attachments for a selected email. The email list table has columns for '번호' (Number), '발신인' (Sender), '제목' (Subject), '첨부파일' (Attachment), and '일시' (Date/Time). The email list shows several entries, with the 13th entry selected. The modal dialog shows the following attachments: 'FW: [일본-항공] S/ SUGIMOTO PLEATS - C/ H.H.KOREA // 스케줄 안내 // 7001-250723 // HAWB# AIF10346074', 'AIF10346074 운임.pdf', and 'AIF10346074.pdf'. The '저장' (Save) button is visible at the bottom right of the modal.

번호	발신인	제목	첨부파일	일시
10	no-reply-ncloud@navercorp.com	[네이버 클라우드 플랫폼] 메일 인증 안내드립니다.		25/12/04 16:23
11	no-reply-02woes8q5VmiYeFj			25/12/03 11:23
12	hslee@customsservice.co.kr			25/10/14 11:21
13	hslee@customsservice.co.kr	FW: [일본-항공] S/ SUGIMOTO PLEATS - C/ H.H.KOREA // 스케줄 안내 // 7001-250723 // HAWB# AIF10346074		25/08/21 11:30
14				

(Part 1. 메일 및 B/L 추출)

1.2 TO-BE (AI이용)

2) 메일의 제목과 본문에서 B/L NO, INVOICE NO를 KEY 값으로 사용하기 위해 LLM(Chatgpt)에 보내서 B/L no를 추출하여 ioom시스템에 자동등록한다. -> B/L NO 기준으로 기업별로 검색가능

The screenshot displays the ioomQ system interface. The top navigation bar includes the ioomQ logo and several menu items: 수입신고 (Import Declaration), 수출신고 (Export Declaration), 화물처리 (Cargo Handling), 분석 및 리스크 (Analysis & Risk), 요건 (Requirements), 문서 자동화 (Document Automation), and 시스템 관리 (System Management). The main dashboard area shows a 'Dashboard' tab and a '수입 신고 의뢰' (Import Declaration Request) section. This section includes filters for '의뢰현황' (Request Status) with options for '등록' (Registered), '입력완료' (Input Complete), and '미입력' (Not Input). It also features date range selectors for '등록일자' (Registration Date) and '입력일자' (Input Date), both set to 2026-05-04. Search filters for '검색조건' (Search Conditions) include '부서' (Department), 'B/L번호' (B/L Number), and '내용을 입력해주세요.' (Please enter content). Below these are summary boxes for '수입신고요약' (Import Declaration Summary) showing counts for '등록' (0), '입력완료' (0), and '미입력' (0). A modal window is open in the foreground, titled '고객사' (Customer), with a dropdown menu showing '비아비솔루션스코리아(유)' (Via Avision Solutions Korea Co., Ltd.). The modal contains a table with columns: No, BL NO., 메일 (Email), and 파일 (File). The table has one row with the following data: No: 1, BL NO.: AIF10346074, 메일: 메일 1개 (1 Email), and 파일: 파일 리스트 2개 (2 File List). The modal also includes buttons for '저장' (Save), '+', and '-'.

No	BL NO.	메일	파일
1	AIF10346074	메일 1개	파일 리스트 2개

3) 1.2 프롬프트 예시

- loom시스템의 java workspace에 명령어들을 구축하고, chatgpt API를 통해 아래와 같이 프롬프트를 작성하여 운영하고 있다. JAVA 프로그램에서 프롬프트가 포함된 구조이다.
 - ChatCompletionCreateParams params = ChatCompletionCreateParams.builder()
 - .addUserMessage(message)
 - .addRMFPAdSystemMessage(
 - "너는 BL 또는 AWB 번호 추출 전문가야. 다음 규칙만 지켜:\n" +
 - "1. BL 또는 AWB 번호만 반환한다. 다른 글자는 반환하지 않는다.\n" +
 - "2. 결과에 BL 또는 AWB 글자는 제거한다.\n" +
 - "3. 특수기호가 있으면 제거한다.\n" +
 - "4. BL 번호가 없으면 즉시 'error'만 반환한다. 추측하지 말고 아무 것도 추가하지 마라.\n" +
 - "5. 시간이 중요하니 3초 이상 걸리면 바로 'error' 출력.\n" +
 - "이 규칙을 벗어나면 안 된다. 조건 미충족 시 기다리지 말고 바로 'error' 출력."
 -)
 - .model(ChatModel.GPT_4O_MINI)
 - .temperature(0.0)
 - .build();
- 이메일은 사람이 선택해서 저장하고, B/L NO입력은 정확을 위해 CHATGPT 이용
 - 여러 이메일중에서 통관요청만 선별하는 것은 사람이 선택하고, KEY값인 B/L NO는 수작업입력은 불편하기 때문에 자동 추출하여 시스템에 넣어 준다.

프로1 수출입신고 업무 자동화 (Part 2. AI 데이터 정형화)

기술적 도전: Invoice/Packing List의 비정형 데이터(PDF, Excel)는
기존 OCR로 규격화하기 어려움.

솔루션 (IDP - Intelligent Document Processing):

- 멀티모달 LLM(Gemini) 활용: 문서 레이아웃과 텍스트 의미를 동시 분석.
- Structured Output: 추출된 데이터를 미리 약속된 JSON 스키마 형태로 출력하여 출력하여 신고시스템과 연동.
- 기대 효과: End-to-End 프로세스 자동화 및 파일 형식에 구애받지 않는 범용성 확보

◦ 신고인 수입통관입력시스템 (화주, 제품정보, 세번, 세율정보, 요건정보를 입력)

신고인명	신고인번호	신고인주소	신고인전화
001	2933.99-9090	3002030	3,345.0000
002	2934.20-9000	3000376	15,330.0000
003	9620.00-0000	3004969	1,746.0000

화주명	화주번호	화주주소	화주전화
001	01	3002030	3002030

제품명	제품코드	제품단위	제품수량
ANTIOXIDANT / MB(CHINA)	3002030	500.0000	500.0000

세번	세번명	세번단위	세번수량
001	2933.99-9090	3002030	3,345.0000

세율	세율명	세율단위	세율수량
001	2933.99-9090	3002030	3,345.0000

요건	요건명	요건단위	요건수량
001	2933.99-9090	3002030	3,345.0000

프로1 (Part 2. AI 데이터 정형화)

1.2 TO-BE (AI이용)

1) 고객사별 저장된 B/L NO를 key로 관세청 화물추적정보에서 필요 DATA를 끌어 오고, INVOICE에서 비정형인 seller, buyer, 품명, 규격, 수량, 단가 금액정보를 제미나이 API를 통해서 정형화해서 추출해서 생성한다.

•MariaDB → 메일 원문 + 추출값 저장

iOOM Q

수입신고

수출신고

화물처리

분석 및 리스크

요건

문서 자동화

시스템 관리

Dashboard

수입 신고 의뢰

수출자통신고

업로드 방식

IOOM Q

오토패스

고객사

동일고무벨트(주)

파일 선택

12. 선적서류(원재료DRB)-260128 - 위험물 (1).xls

분석 시작

분석 진행 상태

100%

연결됨

엑셀 데이터 분석 준비 중...

노드 서버로 분석 요청을 보냈습니다...

분석 완료! 데이터를 저장하는 중입니다...

모든 작업이 완료되었습니다.

수출신고내역

새로고침

	상태값	고객사	파일명	파일등록시각	통관등록시각	신고번호	등록인
1	변환	동일고무벨트(주)	12. 선적서류(원재료DRB)-260128 - 위험물 (1).xls	2026-05-04 14:51:50	2026-05-04 14:52:11	42836-26-005948X	홍성훈

2) 고객사별로 상이한 양식과 정보를 가진 invoice이므로 상이한 프롬프트 작성

invoice 정보가 PDF, EXCEL 등 복잡한 서류구조와 다양한 FORMAT으로서 OCR기술로는 DATA를 규격화하는데 어려움이 있다.

멀티모달 LLM을 활용하려 문서의 layout과 text의 의미를 동시에 확인한다
(intelligent document processing IDP)

Structed output – 추출된 data를 미리 약속된 JSON스키마형태로 출력하여
신고시스템과 연동한다.

Ai엔진은 제미나이(정보추출)

< 프롬프트 예시>

You are DRB.EXPORT.01, a professional IDP system specialized in zero-loss document extraction. YOUR MISSION IS 100% COMPLETE DATA CAPTURE. DO NOT OMIT A SINGLE ROW.

STRICT EXTRACTION RULES:

- 1.COMplete LIST EXTRACTION (CRITICAL): Extract EVERY SINGLE ITEM from both Invoice and Packing. DO NOT truncate or use etc.
- 2.VERBATIM NUMBERS: Numbers must be extracted exactly as written. Keep decimals (.00) and commas. NEVER calculate.
- 3.ITEM CODES: Invoice rows (2nd col/index 1), Packing rows (index 2). These codes consist of exactly 7 digits.
- 4.NO TOTAL IN ITEMS: Do not extract 'iv_tot' for invoice items.
- 5.NO DESCRIPTION IN PACKING: Do not extract 'pk_desc' for packing items.
- 6.DESTINAT: Capture city AND country (e.g., 'IZMIR, TURKEY').
- 7.TERMS: Capture ONLY the Incoterm (e.g., 'FOB').
- 8.TOTAL PAYMENT: Split 'tot_curcy' and 'tot_amount' verbatim.
- 9.G-TOTAL: Extract 'tot_net', and 'tot_gross' literally from bottom summary.
- 10.CRITICAL: tot_pack Extraction

In Sheet: PL, find the long divider made of slashes (/////////).

< 이하는 생략 >

3) 엑셀, PDF 와 프롬프트, 스키마를 요청하면 필요한 데이터를 JSON 형태로 추출한다

```
{
  "header": {
    "invoice_number": "V-*****-RT",
    "invoice_date": "NOV.**,2025",
    "manufacturer": "D***** CO., LTD.",
    "gross_weight": "155244",
    "total_packages": "166",
    "incoterms": "FOB BUSAN",
    "currency": "USD",
    "total_amount": 329488.12,
    "loading_port": "BUSAN, KOREA"
  },
  "invoice_items": [
    {
      "invoice_code": "3*****6",
      "invoice_description": "S***** / *****2",

```

4) 통관 시스템에 데이터를 입력한다.(MS-SQL)

The screenshot displays a complex customs system interface with multiple panels. The top panel shows a list of invoices with columns for invoice number, date, manufacturer, gross weight, total packages, incoterms, currency, total amount, and loading port. The middle panel shows a detailed view of an invoice with fields for invoice number, date, manufacturer, gross weight, total packages, incoterms, currency, total amount, and loading port. The bottom panel shows a list of invoice items with columns for invoice code, invoice description, and other details.

5) 기대 효과

프로세스 자동화: 서류 확인부터 신고서 초안작성까지의 End-to-End 자동화

확장성: 파일 형식에 구애받지 않는 범용적 데이터 추출 환경

프로2. 해외 관세정보 자동 수집 및 번역·요약

- **배경:** 글로벌 기업(예: 유니클로)의 전 세계 관세 정보를 실시간 수집 및 현지어 번역 필요.
- **AI 활용:**
 - **Curation & Translation:** 해외 뉴스 원문을 수집하여 LLM API로 실시간 영어 영어 번역.
 - **Summarization:** 단순 번역을 넘어 수출입 실무 영향도 위주로 핵심 요약본 생성 생성

프로2. 해외 관세정보 자동추출 및 번역, 요약

1. TO-BE (AI Implementation)

Curation & Translation: 해외 뉴스 원문을 수집하여 LLM API를 통해 실시간 영어 번역, Summarization: 단순 번역을 넘어 수출입 실무에 필요한 핵심 영향도 위주로 요약본 생성

(예시) 이탈리아어를 영어로 번역 (제미나이 AI엔진)

 IT

Notice on the procedural steps for the issuance of a customs broker license

AI Summary

Translated

Original

 This text was translated from the original source.

CUSTOMS DIRECTORATE

00143 - Rome, Via Mario Carucci, 71

Tel. +39 06 50242153

dir.dogane@adm.gov.it / dir.dogane@pec.adm.gov.it

NOTICE

PROCEDURAL STEPS FOR THE ISSUANCE OF A CUSTOMS BROKER LICENSE

Rome, April 15, 2026 – Following the conclusion of the examination procedure for the attainment

of the qualification to practice the profession of customs broker, a specific notice has been produced

to inform about the publication of the list of successful candidates along with the application form template

Keyword: AEO(AEO)

Original Source: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/88338146/AVVISO+ITER+RILASCIO+PATENTE+.pdf/14c6d797-dcf5-2e54-4a45-cb480565b87d?version=1.0&t=1776320009103>

프로2. 해외 관세정보 자동추출 및 번역, 요약

이탈리아 관세청의 뉴스를 원문(Original)과 그리고 요약(AI Summary)로 제공

- AI 로 요약 (제미나이 AI엔진)

 IT

Notice on the procedural steps for the issuance of a customs broker license

AI Summary

Translated

Original

 This summary was generated by AI. Please refer to the Original Source for the full text.

This notice outlines the correct administrative procedure for obtaining a customs broker license after passing the required examination.

The Italian Customs Directorate clarifies that applications must be submitted to the applicant's local Territorial Directorate rather than directly to the central office in Rome.

The local offices are responsible for the initial processing and verification before forwarding the files to the central **AEO** and Compliance Office.

Applicants are reminded to include all necessary documentation and revenue stamps to ensure the smooth completion of the licensing process.

Keyword: AEO(AEO)

Original Source: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/88338146/AVVISO+ITER+RILASCIO+PATENTE+.pdf/14c6d797-dcf5-2e54-4a45-cb480565b87d?version=1.0&t=1776320009103>

프로3. AI를 이용한 합리적 제도 설계 및 개선

- 목적: 현실을 무시하거나 정교함이 부족한 정부 제도로 인한 기업의 비용/리스크 최소화.
- 정교함의 3요소: 현실 구분 능력(Differentiation), 시간 흐름 반영(Dynamics), 원인 분석(Causality).
- 사례: 할당관세 시행 시 45일 내 강제 반출 규정에 대한 시장 분석 및 개선 의견 건의.

예시) 할당관세를 시행하면서 정부는 수입자의 매점매석, 폭리를 막기 위해 일정기간내에 강제로 반출하는 시행령을 마련하여 시행한다.
 하지만, 시장경쟁에서는 정부가 생각하는 현상은 극히 예외적으로 발생하는 것으로
 SI엔진은 시장을 분석하여 개선 의견을 추가로 건의한다

1

어? 왜 갑자기 관세를 다시 물린다고?

NEWS

정부, 돼지고기 수입업자들에게 관세를 다시 부과!

2

이유는 45일 안에 물건을 팔지 못해서 규정 위반이라네...

45일 반출 기한

3

그때 시장 상황이 어땠는지 기억나는데...

4

소비 감소

외식 감소
가계 소비 위축

환율 상승

환율 급등
(1,200원대 → 1,400원대)

5

손님이 줄어서 고기가 안 팔려요... 재고가 쌓여요...

이건 우리 잘못이 아니잖아...

6

규정은 규정이다! 45일 안에 안 팔면 위반이야!

농림축산식품부

7

근데 그 45일 규정... 법에 있는 거야?

8

관세법

관세법에는 45일 반출 의무 규정이 없음 (행정지침·고시 수준)

9

법에도 없는 걸로 관세를 다시 물린다고?!

10

조건 위반이니 혜택을 취소하고 관세를 다시 부과하겠다!

관세청

11

일부 미반출 (예: 5~10%)

전체 물량 취소 + 관세 추징?

100% 취소

이건 너무 과한 처벌 아닌가?

12

비례원칙에 맞지 않아요...

위반 일부

처벌 전체

13

게다가 정부와 추천기관이 계속 추천해 주고, 통관도 허용했잖아!

추천서 승인

통관 허용

14

우리는 정부 말을 믿고 정상적으로 수입했을 뿐이야!

정당한 신뢰 형성

15

문제의 원인은?

- 소비 위축
- 환율 급등
- 정책 설계 오류
- 추천기관 관리 부실

우리가 통제할 수 없는 요인들이잖아!

16

관세법의 원칙도 지켜져야 해!

✓ 실질과세 원칙

✓ 신뢰보호 원칙

✓ 비례의 원칙

✓ 책임귀속 원칙

17

그래서 우리는 이렇게 주장해!

01 45일 반출 규정은 법이 아닌 행정지침

02 일부 위반으로 전체 취소는 위법

03 사후 소급 추징은 신뢰보호 위반

04 비례에 맞는 부분 취소만 가능

05 시장 상황을 고려한 예외 인정 필요

17

45일 환율 규정은 법이 아닌 행정지침

02 일부 위반으로 전체 취소는 위법

03 사후 소급 추징은 신뢰보호 위반

04 비례에 맞는 부분 취소만 가능

05 시장 상황을 고려한 예외 인정 필요

18

정부의 반박은 이래!

✗ 할당관세는 조건부 혜택이다

✗ 45일은 핵심 조건이다

✗ 조건 위반 시 전체 취소 가능

✗ 시장 상황과 무관하게 규정 준수 필요

정부

19

결론은?

✓ 추천취소는 가능 (일정 범위 인정)

✓ 일부 미반출 물량은 감면 배제 가능

✗ 전체 물량 취소는 과도 (비례 위반)

✗ 시급 관세 추징은 위법 가능성 높음

따라서 대폭 감액 또는 취소가 타당!

20

규정 위반은 일부일 수 있지만, 처벌은 정당해야 합니다!

과잉처벌이 아닌, 합리적인 개도 개선을!

공정한 제도, 건강한 시장을 위해!

제도 개선 방향

냉장·냉동·부위별 차등 반출기한 (현실 반영)

분할 배정으로 물량 집중 방지 (분기별 배정)

부분 위반 시 부분 취소 원칙 (비례 원칙 적용)

시장 상황 반영 예외 인정 제도 (불가피한 사유)

추천기관 책임 강화 및 사전확인제 도입 (분쟁 예방)

선착순 배정 폐지 및 수요 기반 배정 (시장 안정)

공정한 제도가 건강한 시장을 만듭니다!

프로4. HS 분류 재판 및 논리 분석 지원

- 핵심 쟁점: 반도체 웨이퍼 절단기(Dicing Saw)의 HS 코드 분류 (제8464호 톱기계 vs 제8486호 반도체 제조용 기계).
- AI의 역할:
 - 방대한 기술 자료, 국제 기준, 외국 사례의 빠른 파악
 - '주로 사용(principally used)'에 대한 법리적 해석 및 구조적 차별성 논리 보강.
- 결론: AI를 통해 기술적·논리적 분석을 강화하여 재판부 판단에 기여

1) 이 사건 Dicing Saw는 왜 제8486호인가” (대법원)

이 사건의 핵심은 이 사건 Automatic Dicing Saw를 제8464호의 일반 톱기계로 볼 것이 아니라, 반도체 웨이퍼 제조에 주로 사용되는 제8486호 장비로 보아야 한다는 점입니다. 원고는 원심이 '주로 사용'을 사실상 '전용'으로 오해했고, 물품의 물품의 객관적 성상을 보여주는 증거와 HS 분류체계를 잘못 보았다고 주장합니다.

프로5. 다국적기업의 가격결정 구조 분석

- 문제: 수 만 개의 SKU, 복잡한 할인 구조로 인해 사람이 패턴을 파악하기 어려움.
- AI 분석 모델:
 - 1.패턴 분석: 고가 장비(저마진) vs 소모품(고마진) 구조 자동 발견.
 - 2.이상치 탐지(Anomaly Detection): 정상 패턴(시장 메커니즘)과 비정상 거래를 분리.
- 최종 결론: SKU별 가격이 아닌, 사업부 전체의 수익 구조(Rationale Margin) 관리 관점에서 가격 정책의 정상성 입증

1) 예시 기준으로 AI가 할 수 있는 분석

1 패턴 분석 (Pattern Recognition)

- 고가 장비 → 낮은 마진 / 소모품 → 높은 마진
- 같은 구조 자동 발견

2. 할인 구조 분석

- AI는 할인율과 실제마진의 관계를 학습
- 특정 사업부는 Remark 50% → 실제 20%로 수렴

3. 정상 패턴 vs 이상 패턴 구분

- AI는 정상적인 편차와 비정상적인 거래를 분리 가능
- 예: 정상: 고가 + 저마진 / 비정상: 저가 + 초저마진

4. 사업부별 구조 분석

- AI는: 사업부별 목표마진, 할인 정책, 가격 전략 차이를 자동 파악 가능

5. SKU별 적정 범위 제안

- 예시 : 이 SKU는 실제이익률 18~25%가 정상

가장 중요한 부분

- AI는: "이익률 자체"를 보는 것이 아니라, "왜 그런 이익률이 나왔는지"를 설명한다

정보1) list 판매가격결정기준: 예시

Division	List Price 산출방식	Remark	Rationale (margin%)
	LT:	LabTec Main body Margin : 45%	Bud C1 is 30.2%
	$LP = TP(USD) * FX Rate * 1.035(\text{Landing Cost}) / \text{Margin}$	Acc.&Consumable: 55%	FX rate can be standardize to use the group annual recommended FX rate
	pH	Lab pH : 무관세, Landing cost : 5%	Bud C1 is 35%
	$LP = TP * FX rate * 1.05 (\text{Landing cost \& 관세}) / \text{마진}$ (mainbody와 consumable 상이)	Margin	FX rate can be standardize to use the group annual recommended FX rate
		o pH meter : 35~45%	
		o Buffer & 전극류 : 50~60%	
	PIP	Shipping/Landing cost & 관세	Bud C1 is 36.2%
LAB Standard	$LP = TP * FX rate * 1.05 (\text{Landing cost \& 관세}) / \text{마진 (제 프로그램 상이)}$	o BioClean Ultra Tip : 무관세 + landing cost 5%	

예시2) 프롬프트

이 회사는 b2b 거래를 하는 기업이야. list price는 할인을 하지 않은 국내판매가격이고, 수입가격대비 판매마진 (매출총이익)을 얼마로 설정할지 기준을 마련한 거야. 일단 내용을 이해하길 바라고, Rationale (margin%)는 사업부의 전체마진(할인후) 예상이고, Remark는 개별품목군의 할인전 마진이다. 이해한 것을 요약해 주고, 실제 data를 주면 이를 기준으로 판단해 줘

정보3) 개별 품목별 분석 DATA (1600건, 2022년)

신고년도	제품규격	사업부	수입가격	실제판매가격	LIST PRICE가격	LIST마진율	실제마진율	할인율	REMARK 기준마진율	Cluster분석	Correlation분석	Anomaly분석
22	52005377PRO		598198.955	683135.9176	1029000	40.4%	10.2%	33.6%	40.0%	중간구조	일반패턴	정상
22	30018857PRO		528965.5343	581893.4749	906000	40.1%	6.8%	35.8%	40.0%	중간구조	일반패턴	정상
22	52002577PRO		627363.1068	527384.8723	982000	34.5%	-21.9%	46.3%	40.0%	중간구조	일반패턴	정상
22	30280778PRO		2041108.718	1903352.727	3510000	40.4%	-9.9%	45.8%	40.0%	중간구조	고가-저마진 정상패턴	정상
22	30264894SI		4383836.033	4465934.911	7781000	37.6%	-8.6%	42.6%	60.0%	중간구조	고가-저마진 정상패턴	정상
22	30252672ANA		19,070,400	20,250,328	28,956,000	32.5%	3.5%	30.1%	45.0%	고마진구조	고가-저마진 정상패턴	비정상
22	30355412Labtec		15,912,678	15,149,654	23,080,000	23.7%	-16.2%	34.4%	60.0%	고마진구조	고가-저마진 정상패턴	비정상
22	30389301PIP		45148.4002	52710.1661	94800	51.2%	12.2%	44.4%	60.0%	중간구조	일반패턴	정상
22	30019875Labtec		9553883.454	9589345.638	14267000	31.4%	-2.1%	32.8%	60.0%	중간구조	고가-저마진 정상패턴	정상
22	30389297PIP		46766.97953	54189.88301	94800	49.4%	11.5%	42.8%	60.0%	중간구조	일반패턴	정상
22	30555760SI		3235604.993	3611969.88	4644000	28.6%	8.2%	22.2%	60.0%	저마진구조	고가-저마진 정상패턴	정상
22	52200024PRO		399597.0436	481738.4314	695000	41.1%	15.0%	30.7%	40.0%	중간구조	일반패턴	정상
22	30472150PRO		22,853,283	22,520,797	39,380,000	40.5%	-4.0%	42.8%	40.0%	고마진구조	고가-저마진 정상패턴	비정상

결과4) 개별 품목별 분석결과를 엑셀에 자동기재됨

사업부 전체 목표마진(Rationale)"을 유지하기 위해 품목별 List Margin(Remark)을 다르게 설정"한 구조입니다.

이게 정상인 이유 B2B에서는: 고객별 할인프로젝트별 할인물량별 할인이 필수따라서:
 ☞ 품목별 List Margin을 높게 잡고 ☞ 실제 할인 후 사업부 목표마진으로 수렴시키는 구조는 매우 정상적입니다.

1600건 중에서 81건의 비정상이 발생하였고, 군집화분석, 상관관계분석, 이상변칙분석 도출함

5) 전체구조 분석결과 (1/2)

- 전체 특징
- 실제이익률은 평균 약 18% 대부분 0~40% 구간 분포 일부 손실 및 고마진 존재
- 🔥 핵심 해석 "이익률은 단일값이 아니라 구조적으로 분포"
- 즉, 장비 / 부품 / 소모품 / 프로젝트 거래 등의 차이가 실제이익률 편차를 만드는 구조

2 군집화 (Cluster) 분석 결과

- AI는 거래를 다음 구조로 자동 분류했습니다.
- ✓ 저마진구조 : 고가 제품/ 대형 장비/ B2B 거래
- 패턴: 고가 → 저마진 : ☞ 정상적인 산업 구조
- ✓ 중간구조 특징: 일반 제품군, 안정적 할인 구조 ☞ 가장 일반적인 패턴
- ✓ 고마진구조 특징: 저가 소모품, 반복 구매, 높은 List Margin ☞ 정상적인 Consumable 구조
- ✓ 고가저마진구조 특징: 매우 고가, 프로젝트성 거래, 실제 할인 큼
- ☞ B2B 산업에서 매우 일반적

3. 상관관계(Correlation) 분석 결과 : 가격과 이익률의 관계를 분석한 결과:

- ✓ 핵심 패턴 발견 : 가격 ↑ → 실제이익률 ↓
- 즉: 고가 제품은 마진이 낮고, 저가 제품은 마진이 높음
- 🔥 의미 ☞ "시장 메커니즘에 따라 형성된 정상 패턴"

5) 전체구조 분석결과 (2/2)

- 4. 할인 구조 분석 특징 : 할인은 거래별로 크게 다름,
고객별, 프로젝트별, 사업부별 🔥 핵심 해석 : ☞ "편차는 할인 구조에 의해 발생"
- 즉: List Price ≠ 실제판매가격
- 5. 이상,변칙(Anomaly) 분석 결과
- AI는 이상치탐지(Isolation Forest)를 통해 구조적으로 설명되지 않는 거래를 탐지했습니다.
- ✓ 결과 대부분 거래: ☞ 정상 패턴 / 일부 거래 ☞ 비정상 패턴 탐지
- 🔥 중요한 점 비정상 거래는: 극단 할인/ 손실 거래 / 프로젝트 특수조건 가능성 존재
- 6. 가장 중요한 결론
- ✓ 실제 구조 회사는: 개별 SKU 마진을 관리하는 것이 아니라 사업부 전체 실제마진 (Rationale Margin) 을 관리하는 구조,
- ✓ 따라서 개별 품목의 실제이익률 편차는: ☞ "정상적인 B2B 가격정책 구조의 결과"
- 7. AI 분석의 최종 결론 🔥 핵심 결론
- 이익률 편차는 임의적 가격조정의 결과가 아니라 가격·할인·제품구조에 의해 설명되는 정상적인 패턴이다.
- ☞ 가장 중요한 한 줄 "이 회사는 SKU별 가격이 아니라, 사업부 전체의 수익구조를 관리한다"